



flux One

Acta de Reunión

modelo de negocio con Notaría 29





Proyecto	fluXOne — tokenización de documentos notariales (repositorio digital notarial)
Cliente/aliado	Notaría 29 de Bogotá
Tema principal	Levantamiento inicial de información técnica: proceso de estudio de títulos, como base para el diseño de un MVP de tokenización de documentos notariales expuesto vía API/blockchain
Asistentes por fluXOne	Carlos Vargas (liderazgo del proyecto) · Alejo (administrador de proyectos y servicios) · José Germán García (CTO, científico de datos) ·
Otros asistentes	Iván Salazar (sponsor, Agis Group — inversión de capital privado)
Asistentes por Notaría 29	Dr. Amaury (encargado de la operación de la notaría) · Ing. Luis Eduardo (equipo técnico)

1. Objetivo de la reunión

Presentar formalmente al equipo técnico de fluXOne (CTO y administrador de proyectos) que no había participado en sesiones previas, y realizar un levantamiento inicial y detallado del proceso de estudio de títulos en Notaría 29, como caso de uso para construir un MVP de tokenización de documentos notariales expuesto vía API y validado mediante blockchain.

2. Temas tratados

2.1 Presentaciones

- Se presentó formalmente al equipo técnico de fluXOne que no había asistido a sesiones anteriores: Alejo (administrador de proyectos y servicios, principal punto de contacto en adelante para organización y control del proyecto) y José Germán García (CTO, con especialidad en ciencia de datos), pieza clave para la estrategia con notarías.
- Se presentó también a Iván Salazar, sponsor del proyecto por parte de Agis Group, uno de los grupos de inversión de capital privado más representativos (descrito como de mayor tamaño que BlackRock).
- Por parte de Notaría 29 asistieron el Dr. Amaury, encargado de la operación de la que se describió como la notaría más grande del país (con el mayor volumen de escrituración de propiedad horizontal y de las constructoras más relevantes), y el Ing. Luis Eduardo, de su equipo técnico.

2.2 Objetivo del MVP

- Se planteó como objetivo construir un MVP para el control y tokenización de documentos notariales, exponiéndolos en una capa de API para que un tercero (banco, constructora o bufete de abogados) pueda consumir y validar la autenticidad de esos documentos mediante blockchain.
- El reto principal es integrar un flujo de punta a punta: que un acto notarial nazca del proceso operativo manual/semimanual actual de la notaría, se tokenice, se exponga vía API, y se centralice el cobro de esa consulta, con dos tipos de cliente: personas jurídicas (bancos) y personas naturales o corporativas (constructoras, usuario final).
- Se acordó tomar como caso de uso inicial para el MVP el proceso de estudio de títulos, por ser uno de los más afectados por la tercerización hacia bufetes externos, aclarando que este es solo una etapa dentro del proceso completo de escrituración.



2.3 Proceso actual de estudio de títulos (explicado por Notaría 29)

- El usuario solicita un crédito al banco; el banco le asigna un abogado externo, quien se comunica directamente con el usuario y solicita la documentación requerida (escritura anterior, certificado de libertad, paz y salvos, peritaje, etc., este último a cargo y costo del usuario).
- El abogado externo remite a la notaría la solicitud de conseguir o verificar los documentos faltantes, bajo el esquema de reciprocidad ya conocido (sin costo para el abogado/banco); es la notaría quien realmente ejecuta el estudio de título, aunque la denominación formal quede en cabeza del abogado externo.
- La notaría comunica sus hallazgos y observaciones al abogado externo mediante correo electrónico (por ejemplo, errores en anotaciones, nombres o datos del certificado de libertad).
- El abogado evalúa la viabilidad del crédito con base en el estudio y, de ser aprobado, informa a la notaría para proceder con la elaboración de la minuta y posteriormente la escritura.
- El usuario paga en la notaría los derechos notariales, beneficencia y registro, y firma físicamente la escritura; la notaría sube la escritura a las plataformas de gobernación/registro correspondientes y entrega boleta y copia al abogado externo, quien gestiona el desembolso con el banco.
- Aunque toda la documentación queda digitalizada en el servidor de la notaría, para obtener el visto bueno del abogado externo aún es necesario imprimir y enviar físicamente el paquete completo mediante mensajería, ya que los despachos externos no aceptan, por ahora, validación mediante firma digital del notario.
- El área jurídica es la que mayor consumo de papel genera dentro de la notaría.

2.4 Tiempos del proceso

- La notaría dispone de aproximadamente 2 a 3 días para reunir la documentación requerida y emitir su concepto sobre el estudio de título.
- El tiempo de respuesta del abogado externo/banco es altamente variable: puede tomar entre 8 y 15 días, y en ocasiones hasta un mes.
- Los tiempos de registro ante la oficina correspondiente también son muy variables e impredecibles; se mencionaron escrituras pendientes de salir desde marzo.
- Se destacó como referencia de calidad que, sobre un volumen de 38,000 escrituras el año anterior, el margen de error de la notaría fue de apenas 0.01%; asimismo, de las 26,000 escrituras electrónicas autorizadas a nivel nacional, 20,000 fueron realizadas por esta notaría.

2.5 Riesgos identificados

- Algunos bancos desembolsan el crédito únicamente con la boleta de registro, sin esperar la escritura debidamente registrada, lo que genera una ventana de riesgo sobre la garantía real del crédito.
- Se relató un caso en el que una escritura fue devuelta por el registro debido a una objeción del abogado calificador, y para cuando pudo corregirse el plazo de la hipoteca ya se había vencido, dejando al banco sin garantía formalmente vigente pese a haber desembolsado el crédito.
- Se mencionó como antecedente comparable un caso previo en México con un banco (aprox. 1,600 escrituras) en el que las garantías hipotecarias quedaron sin vigencia tras 8 a 10 años del desembolso, sin que el banco lo hubiera detectado a tiempo.
- La notaría mantiene una reserva de confidencialidad con el banco sobre este tipo de incidentes, gestionándolos de forma interna sin que el usuario final se entere necesariamente.

2.6 Propuesta técnica de fluxOne

- Construir un portal de workflow automatizado que sustituya el intercambio actual de correos y documentos físicos, mostrando visualmente el estado de cada trámite (semáforo de estados) hasta llegar al desembolso final.
- Adoptar una arquitectura de datos tipo data lake con arquitectura medallón (capa de oro con la información relevante tanto para la notaría como para el banco), garantizando que el dato quede resguardado en una bóveda segura e integrado al proceso actual.
- Para poder tokenizar y referenciar los documentos es necesario contar con una tabla de retención documental y un checklist por tipología de trámite (compraventa de vivienda usada, leasing inmobiliario, compraventa de vivienda nueva, etc.), ya que cada una tiene un flujo documental distinto.
- Se propuso incorporar un proceso de monitoreo/observabilidad (job automatizado) que calcule fechas de vencimiento de garantías y alerte de forma proactiva antes de que un documento sea devuelto o una garantía caduque, en lugar de reaccionar después del hecho.
- Se confirmó que actualmente toda la información de la notaría reside en un servidor local (on-premise), sin infraestructura en la nube.



2.7 Propuesta de valor complementaria: "legaltech"

- Se planteó desarrollar, de forma paralela a la solución tecnológica, una legaltech que otorgue certeza jurídica y trazabilidad al banco sobre el estado de sus garantías, con responsabilidad solidaria, apoyada en herramientas de inteligencia artificial para detectar cuándo una garantía ha dejado de cumplir sus condiciones.
- Se reafirmó que el negocio central que se está vendiendo a la entidad financiera es la reducción del riesgo bancario, no únicamente la gestión del dato.

2.8 Modelo comercial y rol de cada parte

- Se confirmó que el cliente final de fluXOne será la entidad financiera (el banco), no la notaría; Notaría 29 acompaña el levantamiento y construcción del MVP como aliado, aportando el proceso de negocio y los datos, y se beneficiará una vez la solución se implemente con el banco como cliente.
- Se reiteró que, mientras persista el esquema actual de reciprocidad gratuita con los despachos externos (sin valor agregado para la notaría), Notaría 29 no trabajará bajo esas condiciones.
- Se anticipa un efecto de adopción en cadena: al resolver la solución para un banco cliente, se espera que otras entidades financieras y constructoras se adhieran al modelo.

2.9 Otros casos de uso identificados

- Se identificaron como casos de uso adicionales los procesos de constructoras (financiamiento de vivienda nueva o sobre plano, con estudios de título más simples, sin peritaje profundo) y de aseguradoras del banco, mencionando a Sura como un cliente ya interesado en este tipo de producto.

2.10 Tema regulatorio

- Se reiteró que, según el criterio de un exsuperintendente consultado por el equipo de fluXOne (Dr. Rubén), la práctica de exigir a las notarías la entrega gratuita de documentos bajo reciprocidad es ilegal, ya que la notaría no puede transaccionar documentos sin cobrar el honorario correspondiente.
- Se destacó que esta situación no es exclusiva de Notaría 29, sino que afecta potencialmente a las cerca de 820 notarías del país.
- Se planteó la posibilidad de llevar este tema ante la Superintendencia para corregir la práctica, buscando en su lugar un modelo de reciprocidad hacia los bancos basado en pago justo por los servicios prestados.

3. Acuerdos y próximos pasos

- fluXOne elaborará un diagrama del proceso completo levantado en esta sesión y lo compartirá con Notaría 29 para validación (doble check) antes de avanzar a la definición técnica final.
- fluXOne construirá un mock/prototipo de funcionalidad con la información recabada, para identificar dudas técnicas pendientes con su equipo interno.
- Se solicitó a Notaría 29 confirmar si cuenta con una tabla de retención documental y un checklist por tipología de trámite (compraventa usada, leasing inmobiliario, vivienda nueva, etc.), insumo necesario para la tokenización y referenciación de documentos.
- José Germán (CTO) solicitó preparar entre 4 y 10 casos de prueba de concepto (POC) representativos de distintos escenarios (exitoso, fallido, con demoras, garantía vencida, etc.), para entrenar los modelos de automatización y anticipar los requerimientos de clasificación de datos del banco (privado, público, semiprivado, protegido).
- Se evaluará incorporar, además del caso banco/estudio de títulos, los procesos de constructoras y aseguradoras como casos de uso adicionales del modelo.
- Se dejó como tarea para Notaría 29 imaginar y preparar la presentación del proceso ante la entidad financiera, acompañada de la solución legaltech complementaria.
- El modelo comercial se mantiene: fluXOne presentará la solución directamente a la entidad financiera como su cliente, con Notaría 29 como aliado estratégico del proceso.
- Se explorará, de la mano del Dr. Rubén, la vía regulatoria ante la Superintendencia respecto a la práctica de reciprocidad gratuita exigida por los despachos externos.